LAPORAN PROGRES MINGGU KE – 2

Implementasi Infrastruktur Dasar Cloud Computing

KELOMPOK 13

• Mahendra Juliansen - Cloud Architect • Hessel Josef Imanuel - DevOps Engineer
• Bagus Rian Bahar - Backend Developer • Izzudin Ariq Al Hafiz - Security Engineer

---

A. Deskripsi Progres

Pada minggu kedua, kelompok kami telah berhasil mengimplementasikan infrastruktur dasar cloud computing menggunakan Amazon Web Services (AWS) dengan pendekatan Infrastructure as Code (IaC) melalui Terraform. Infrastruktur yang dibangun meliputi Virtual Private Cloud (VPC) dengan CIDR 10.0.0.0/16, subnet publik (10.0.1.0/24), Internet Gateway, route table, serta security group sebagai pengatur akses jaringan. Selain itu, kami juga berhasil melakukan provisioning dua instance EC2 bertipe t3.micro sebagai compute layer yang berjalan pada region ap-southeast-1. Seluruh proses deployment dilakukan secara otomatis menggunakan Terraform sehingga lebih efisien dan terstruktur.

B. Hasil Implementasi

Gambar 1. Instance EC2 Running

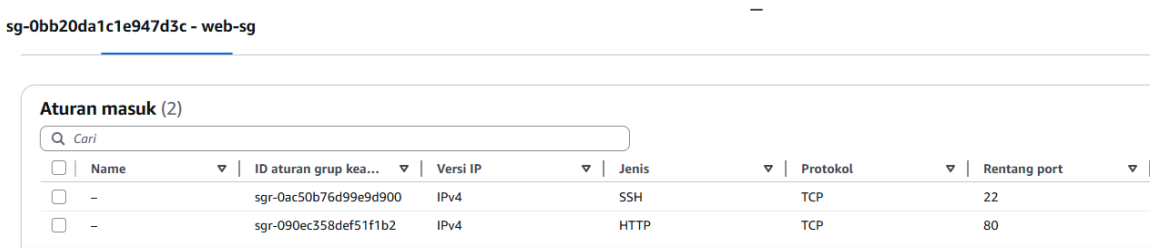
Name	ID Instans	Status instans	Tipe instans	Pemeriksaan stat	Status alarm	Availability Zone	DNS IPv4 publik	Alamat IPv4 ...
web-1	i-05762fc2890f93baf	Menjalankan	t3.micro	3/3 pemeriksaan	Lihat alarm +	ap-southeast-1c	-	18.141.218.138
web-2	i-0f37670e2a6d16095	Menjalankan	t3.micro	3/3 pemeriksaan	Lihat alarm +	ap-southeast-1c	-	18.138.11.0

Gambar 2. VPC dan Subnet

Name	ID VPC	Status	ID kontrol e...	Mode kontrol enkripsi	Blokir Akses...	CIDR IPv4
project-vpc	vpc-09c8afbd861193eba	Available	–	–	Nonaktif	10.0.0.0/16
–	vpc-000a43f2e310ef033	Available	–	–	Nonaktif	172.31.0.0/16
project-vpc	vpc-08dfc9543c5978153	Available	–	–	Nonaktif	10.0.0.0/16

Name	ID Subnet	Status	VPC	Blokir Akses...	CIDR IPv4
–	subnet-050d1a6b2b8eb1f12	Available	vpc-000a43f2e310ef033	Nonaktif	172.31.16.0/20
–	subnet-084fcd08b401724ee	Available	vpc-000a43f2e310ef033	Nonaktif	172.31.0.0/20
public-subnet	subnet-086a3edea570940ca	Available	vpc-08dfc9543c5978153 | proj...	Nonaktif	10.0.1.0/24
–	subnet-08ca8e7a8a8e6ea66	Available	vpc-000a43f2e310ef033	Nonaktif	172.31.32.0/20
public-subnet	subnet-0f305ae8cb307a9f5	Available	vpc-09c8afbd861193eba | proje...	Nonaktif	10.0.1.0/24

Gambar 3. Security Group (Port 22 & 80)



sg-0bb20da1c1e947d3c - web-sg

Aturan masuk (2)

Cari

Name	ID aturan grup kea...	Versi IP	Jenis	Protokol	Rentang port
–	sgr-0ac50b76d99e9d900	IPv4	SSH	TCP	22
–	sgr-090ec358def51f1b2	IPv4	HTTP	TCP	80

C. Tabel Inventaris Resource

Nama Resource	Tipe	Region	Fungsi
project-vpc	VPC	ap-southeast-1	jaringan utama
public-subnet	Subnet	ap-southeast-1	akses internet
web-sg	Security Group	ap-southeast-1	kontrol akses
web-1	EC2	ap-southeast-1	server aplikasi
web-2	EC2	ap-southeast-1	server aplikasi

D. Konfigurasi IAM

Kami membuat IAM user untuk Terraform dengan akses programmatic menggunakan access key dan secret key. User ini diberikan policy AdministratorAccess untuk mempermudah provisioning resource cloud. Ke depannya, akses ini akan disesuaikan dengan prinsip least privilege.

E. Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi adalah proses adaptasi awal dalam penggunaan AWS dan Terraform, serta pemilihan AMI yang tidak sesuai, instance type yang tidak termasuk Free Tier, serta perbedaan region pada AWS Console. Kendala tersebut diatasi dengan menyesuaikan konfigurasi, menonton tutorial, eksplorasi dan mempelajari dokumentasi.

F. Kesimpulan

Infrastruktur dasar telah berhasil dibangun dan berjalan sesuai perencanaan.

LAMPIRAN

- ✅ CHECKLIST PROGRES MINGGU 2
  - Infrastruktur Cloud
    - ✅ VPC berhasil dibuat (project-vpc)
    - ✅ Subnet publik berhasil dibuat (public-subnet)
    - ✅ Internet Gateway terhubung ke VPC
    - ✅ Route table dan routing internet sudah dikonfigurasi
  - Compute (EC2)
    - ✅ 2 instance EC2 berhasil dibuat
    - ✅ Status instance: Running
    - ✅ Instance menggunakan Free Tier (t3.micro)
    - ✅ Instance berada di subnet yang benar
  - Security
    - ✅ Security Group dibuat
    - ✅ Port 22 (SSH) terbuka
    - ✅ Port 80 (HTTP) terbuka
    - ✅ Konfigurasi dasar keamanan diterapkan
  - Infrastructure as Code (Terraform)
    - ✅ Terraform berhasil di-init
    - ✅ Terraform berhasil di-apply tanpa error
    - ✅ Semua resource dibuat melalui kode (main.tf)
    - ✅ Infrastruktur dapat direproduksi

- IAM (Akses & Identitas)
  - ✅ IAM user dibuat untuk Terraform
  - ✅ Access Key & Secret Key dibuat
  - ✅ AWS CLI berhasil dikonfigurasi (aws configure)
  - ✅ Terraform terhubung ke AWS

- Git & Dokumentasi
  - ✅ Repository Git dibuat
  - ✅ Kode Terraform di-commit dan push
  - ✅ .gitignore sudah dikonfigurasi
  - ✅ Struktur folder rapi

- Deliverables
  - ✅ Screenshot EC2 (running)
  - ✅ Screenshot VPC
  - ✅ Screenshot Subnet
  - ✅ Screenshot Security Group
  - ✅ Tabel inventaris resource
  - ✅ Laporan progres Minggu 2

Terraform Berhasil diinit

```
PS C:\Users\USER\cloud-blog-aws> cd terraform
PS C:\Users\USER\cloud-blog-aws\terraform> terraform init
Initializing the backend...
Initializing provider plugins...
- Finding latest version of hashicorp/aws...
- Installing hashicorp/aws v6.42.0...
- Installed hashicorp/aws v6.42.0 (signed by HashiCorp)
Terraform has created a lock file .terraform.lock.hcl to record the provider
selections it made above. Include this file in your version control repository
so that Terraform can guarantee to make the same selections by default when
you run "terraform init" in the future.

Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
PS C:\Users\USER\cloud-blog-aws\terraform>
```

Commit dan Push Ke Github

```
PS C:\Users\USER\cloud-blog-aws\terraform> git add .
warning: in the working copy of 'terraform/.terraform.lock.hcl', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\USER\cloud-blog-aws\terraform> git commit -m "Add basic .gitignore for Terraform"
[main 27c1f68] Add basic .gitignore for Terraform
 2 files changed, 135 insertions(+)
 create mode 100644 terraform/.terraform.lock.hcl
 create mode 100644 terraform/main.tf
PS C:\Users\USER\cloud-blog-aws\terraform> git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
```

NOTES : Untuk sekarang masih kerja di branch Main, selanjutnya akan diset-up untuk struktur folder yang lebih modular serta menggunakan branch yang berbeda dalam pengembangan sistem lebih lanjut